

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	伊澤 陽希		
所属大学	兵庫県立大学	学部	情報科学研究科
学科	データ科学専攻	学年	M1
専門分野	Computer Science		
派遣国	ドイツ連邦共和国	Reference No	DE-2025-2089-1
研修機関名	Fern University in Hagen	部署名(任意)	
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2025 年 8 月 18 日 から 2025 年 10 月 31 日 まで		

I. 研修報告書

1. 研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

1 研修場所・日時

2025 年 8 月 18 日から 2025 年 10 月 31 日の期間, Fern University in Hagen にて研修に取り組んだ。平日 9 時から 17 時を基本として, 週 35 時間程度勤務した。10 月 27 日から 10 月 31 日までの最後の週は, スペインのマヨルカ島にて実施された Autsys-2025 に参加し, 研究成果の対外発表を行った。

2 研修内容

Graph Learner のアイデアを応用した Cloned Graph Learner (CGL) について, その特性分析と新規アルゴリズムの開発に取り組んだ。自然言語処理やロボティクスへの応用を見据えた, 現在地の特定と次の予測を目的として, 2次元グリッドワールド内のエージェントが, 現在の観測とその履歴から自己位置を推定し, 次の行動とそれに付随する次の観測を予測するものである。研修では CGL の実装(実験)と結果の分析, カンファレンスでの発表に取り組んだ。以下は, 各段階における概要を示したものである。

i. 環境構築

研修初期の段階では CGL を実装する2次元グリッドワールドとその環境下で動作する CGL を構築し, 今後の実験を進めるための準備を行った。

ii. 実験

i で準備したフレームワークをベースに CGL 学習と構造分析, 各クローンの特徴分析を行い, 学習された CGL の評価を行った。実験では, 評価指標の定義から実際の評価まで取組み, 様々なハイパーパラメータチューニングを行いながら, どのパラメータが結果にどう影響するかを報告した。

iii. 応用

学習された CGL を利用し, 2次元グリッドワールド内の2体のエージェントが合流するための探索アルゴリズムの考案と検証を行った。各エージェントは自己の観測情報とその履歴を持ち, 各エージェントから共有されるこれらの情報を中央に集め, 中央から次の目標点が与えられる。そこに到達するためにどのような行動を取るかを CGL を使って計画し, 実際に行動する。これらのタスクに数百回取組み, 成功回数を見ることで, CGL の応用可能性に対する示唆を得た。

iv. 研究発表

研修全体を通して得られた成果をスペインで開催された Autsys-2025 にて発表した。プレゼンテーションの時間は質疑応答も入れて 30 分で, CGL の構造や各クローンの特徴, 学習された CGL の評価と 2次元グリッドワールドにおける応用結果などを中心に発表した。併せて, (2025 年 11 月時点では編集中心であるが,)カンファレンスに付随する論文としても研究の成果を発表予定である。

3 研修成果

研修を通じてグラフ理論の基礎研究に取り組む, その成果を対外発表することができた。CGL の研究は今後も続いていくが, その際の方向性の決定や各種指標として, 本研修の成果が活用できると考えられる。具体的には, CGL の強みや弱み, 2次元グリッドワールドにおける CGL の有効性を検証したことで, CGL の現時点での課題も明らかにすることができた。そして対外発表という形で本研修で得た知見をまとめたことで, CGL に関する研究の礎のひとつを固めることができた。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌, テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

1. 研修内容

Graph Learner を拡張した Cloned Graph Learner (CGL) の特性解析と新規アルゴリズム開発に取り組んだ。CGL は, 2 次元グリッドワールドでエージェントが観測と履歴から自己位置を推定し, 次状態を予測するモデルであり, 自然言語処理やロボティクスへの応用を見据えたものである。研修では (i) CGL が動作するグリッド環境の構築, (ii) CGL の学習・構造解析・評価指標の設計とチューニング, (iii) CGL を利用した 2 体エージェントの合流アルゴリズムの提案と検証, (iv) 得られた成果の国際会議 Autsys-2025 における発表と論文準備, の 4 段階を実施した。

2. 生活

i. 食事

朝・夕は家で, 昼は大学内の食堂を利用することが基本だった。大学内の食堂は, 街中のレストランよりも低価格で提供されるため, 大変重宝した。日によっても変わるが, 概ね 5€ から 9€ 程度だった。家では同僚や友達とご飯に行く場合を除き, 自炊もしくは市内の安いお店やスーパーのテイクアウトを利用していた。レストラン等を利用すると 15€ からが基本になるため, なるべく自炊をすることで食費を抑えた。特に週の初めに肉や野菜などを買いだめし, それを 1 週間かけて消費していくことで, 1 週あたり 50€ から 60€ あたりに抑えられたと思う。主食はパンやパスタ, ポテトなどが基本だった。一方でレストランなどで食事をする機会も多々あった。特徴的だったことは, 勤務先から電車で 1 時間ほど行くと Düsseldorf という街があった。そこは数多くの日本企業の駐在員とその方々をターゲットにした日本食レストランや居酒屋があった。ただ, やはり日本食は比較的値段が高い。一方でトルコ料理(ケバブのようなもの)はたくさんあり, 比較的安い印象があった。



※写真はよく自炊で作っていたもの(ソーセージとポテトが多かった)

ii. 住居

予め手配していただいたアパートメントに滞在した。最寄駅からバスで 10 分から 15 分ほどの街はずれに位置していた。勤務先まではバスで 15 分程度とアクセスは非常に良かった。トイレ・シャワーは個別で, キッチンや洗濯機は共用だった。ただ同じアパートに住んでいる人数は少ないように感じられ, 共用部分で特に不便を感じることはなかった。部屋自体はベッドとソファ, 簡易デスクが設置されており, 広さも自分にとっては十分だった。別の階には同じ職場の同僚も住んでおり, 分からないことなど親身に対応していただいたため, 住居に関するトラブルも特になかった。



iii. 交通

鉄道・バスなどの公共交通が発展しており、ドイツ国内はもちろん周辺国へのアクセスも良好だった。サブスク形式のドイツランドチケットというものがあり、月額 58€ でドイツ国内のローカル鉄道 (ICE・IC を以外の鉄道) やバスが乗り放題になる。近隣地域はもちろん、週末のドイツ国内の旅行先の移動にも使えるので、わざわざ調べる手間や追加料金なく鉄道やバス、トラムを利用できる大変便利なチケットだった。日本でいう乗換案内などは DB Navigator というアプリを利用し、電車の検索とチケット (ドイツランドチケット, ICE, IC など) 購入も可能だった。検索方法でドイツランドチケットが有効なものに絞り込むこともできた。一方、鉄道については遅延が日常茶飯事であることは常に想定しておく必要がある。むしろ時間通りに運行されている方が少ないのではないかと感じるほどだった。ドイツの国民性として時間を守るという特徴があると聞かすが、鉄道はそれを体現していない。実際にドイツ人もこの状況に疲弊しており、社会問題のひとつになっているようだ。

3. 勤務後・休日

i. 勤務後 (平日)

勤務はだいたい 17 時頃に終了するので、勤務終了後に Hagen や Düsseldorf で同僚や友人とご飯を食べに行ったり、ビールを飲みながら雑談をしたり、一緒にゲームをしたりと観光というよりは、日本で生活しているときに友人とするようなことをしていた。幸いなことに、初期の段階で様々なイベントなどにとりあえず参加するなかで友人を作ることができ、職場の内外ともに良い人間関係を作ることができたことで、勤務後の時間も人と関わりながら楽しく過ごすことができた。



※写真は Düsseldorf の川沿いで夕日を見ながら同僚とビールを飲んでいた時

ii. 休日 (週末)

休日は基本的に外に出ていた。8月・9月は気候も温暖で過ごしやすく、ドイツ内外を観光して回ったり、イベントに参加したりしていた。10月は徐々に気温が下がり、曇りの日も多くなってきたこと、研修の終わり (日本に帰国する日) が近づいてきたこともあり、同僚や友人と過ごす週末が多かった。

- 観光

ドイツ国内は、Berlin, Munich, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart などドイツの東西南北を見て回った。ドイツ国外は、オランダの Amsterdam やベルギーの Brussels, ルクセンブルクを訪問した。宿泊を伴う場合は、 hostel を利用して費用を抑えつつ、hostel での人との出会いも大切にした。例えば、同じ部屋の人と仲良くなり、そのまま一緒に観光したり、次回その人の住んでいる街を訪れて案内してもらったりと hostel の費用以外のメリットを享受できた。



※写真はミュンヘン

- 観光以外

初期の頃は友人作りが優先課題だったため、インターネットやアプリで地域のイベントを検索し、興味のあるイベントに参加していた。例えば、到着翌週の週末は近くで天体観測のイベントがあり、それに参加した。基本的に地元向けのイベントということもあり、主要言語はドイツ語で完全にアウェイ感があったが、主催者も参加者も親切な方ばかりで、ドイツ語で説明した後に英語で説明してくれたり、他の参加者も積極的にコミュニケーション取ってくれたりした。そこで Hagen に住んでいる同い年の人たちと知り合い、本当に良い友人たちを作ることができた。このような形でできた友人や職場の同僚たちとご飯に行ったり、映画を見に行ったり、小旅行したりすることが多かった。



※写真は友人と見に行った鬼滅の刃の映画。友人はドイツ語字幕で、私は日本語音声で見ている

4. その他

日常生活においては基本的に不自由を感じることなく過ごすことができた。スーパーに行けば食料品や日用品は揃っている。ただし物価は少し高いので、なるべく節約することは意識した。2025年夏の物価の目安としては、スーパーの水1本の値段は日本の一般的な自動販売機で売られている価格に相当していると感じた。ただ商品そのものの値段が上がれば上がるほど、上昇率は高いように思う。外食は基本的に日本の2倍の値段がすると考えてよいと思う。また滞在中は1ユーロが180円程度で推移していたため、円安の影響もあった。続いて言語に関しては、日常生活(スーパーやローカルなお店)ではドイツ語でのコミュニケーションが基本なので、簡単な単語やフレーズは、発生方法も含めて覚えておくと思えば役立つと思う。私自身はドイツ語は初歩レベルのため、スーパーなどで店員さんが何を言っているか分からない場面があったが、他のお客さんが英語で教えてくれたり、何となくの雰囲気でも乗り切ったりできたので特に大きな支障はなかった。もちろん話せた方が良く、その国に適應しようとする姿勢は大切なので、ある程度の学ぶ気持ちは持っておくと思う。逆にそのような姿勢があれば基本的に誰かが助けてくれると思う。日常生活以外の場面、例えば観光でホテルのチェックインの時やレンタカーを借りるときの説明の時などはほぼ英語が通じるので、特に心配する必要はないと思う。併せて友人達も基本的に同世代で英語は流暢(英語でコミュニケーションができる人が友人になれるのかもれないが)なので、友人とのコミュニケーションで困ることはなかった。

5. 総括

今回の研修を通して、当初の目標だった「専門性の高める」と「海外で生活するイメージを身につける」とは双方とも達成できたと思う。専門性に関しては、自身が培ってきたプログラミングなどのスキルをインターンシップの中で活かすことができ、通用したことや課題を洗い出すことができた。結果的に、日本の大学院で取り組んでいる研究にも活きたと考えられる。一方で海外での生活についても、完全に1人でのスタートだったところから、3か月後の帰国時にはたくさんの友人ができた状態で研修期間を終えられることができた。特にドイツ出発前には友人たちからプレゼントをもらったり、見送ってもらったりしてもらい嬉しかった。そして、研修を通してもうひとつ得られたことは、自身のキャリアの選択肢が広がったことである。対外発表なども通じて、様々な方と繋がることができ、今後のキャリアについて深く考える機会となった。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。 ☒ はい ☐ いいえ
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。 ☒ はい ☐ いいえ
実際の就業時間： 1日 (7 - 8) 時間
1週 (5) 日間; (月) 曜日から (金) 曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位： 現地通貨 (248) 日本円 (44,640)
全支給額： 現地通貨 (2,480) 日本円 (446,400)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。 ☒ はい ☐ いいえ
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し ☒ 銀行振込 ☐ 小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
アパートメントに滞在した。1人部屋でシャワーとトイレも部屋にあった。キッチンと洗濯機は共用。治安については、特に危険な出来事には遭遇したことはない。終電という概念はないが、日本の終電時間くらいの時間に帰宅することも多々あったが、余計なことや目立つことをしなければ基本的になにもない。ただ最近では移民問題もあるようで、現地の友人は治安が少し悪くなってきているとは聞いたことがある。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
バスで通勤していた。ドイツランドチケットを月額58€で購入していたので、家から勤務先はもちろん、ドイツ国内のローカル電車やバスは基本乗り放題になる。交通の便は悪くなく、勤務先までは1時間に4から5本くらいバスが出ていたと思う。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。 ☒ はい ☐ いいえ
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。 ☒ はい ☐ いいえ
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
スペインのマヨルカ島で開催されたカンファレンスに参加し、プレゼンテーションと論文発表(執筆中)をした。

10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。 ☒はい ☐いいえ

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
観光に行くか、友人や同僚と遊ぶかだった。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。 ☒はい ☐いいえ
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。 ☒はい ☐いいえ
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
現地で友達を作ることができたので、その友人から色々学んだ。例えば、その友達が通っていた学校を案内してもらったり、その街の伝統行事について教えてもらったり、もしくは友人宅でドイツの家庭料理を作ってくれたこともあった。その他、観光先でイベント(ミュンヘンのオクトーバーフェストなど)にも積極的に足を運んだ。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
ドイツ人は優しくないというステレオタイプが若干あったが、想像以上に親切で人の良さを感じた。助け合いの精神も発達しており、例えば車椅子の方がバスに乗ろうとすると、運転手さんに代わって他の乗客がバスに付属のスロープを「自分がやるよ」と声をかけて手助けしていた。またお年寄りが階段を下りたり、電車から降りたりするときも他の人が腕を貸している場面をたくさん見た。このような光景から、ドイツに対するイメージは良くなった。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。 ☒はい ☐いいえ
日本のアニメ、政治と経済(特に移民と経済政策)、有名な観光地などなど。特に有名アニメについては、ストーリーやキャラクターをある程度知っておくと良いと思う。併せて、政治経済に関する意見を話せるとなお良いと思う。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。 ☒はい ☐いいえ
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。 ☒はい ☐いいえ
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。 ☒はい ☐いいえ
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。 ☒はい ☐いいえ
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。
6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。
研修前はマニュアルに記載の通りのサポートをしていただけた。特に質問対応も丁寧にしていただけた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
現地で人との繋がりを作ることができ、それは今後も続いていくであろうこと。
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。 ☒はい ☐いいえ
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
研修内容と自分の専門は一致していたので、特別何かを勉強したというよりは、日ごろから研究にしっかりと向き合った。
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。
☒はい ☐いいえ
4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
パツと聞かれたときにすぐ答えられるよう、何事にもある程度自分の意見は持っていた方が良いと思う。どうしても第二言語での会話なので、考えながら話すのは大変だと思う。テンポよく会話できることが仲良くなるためにはある程度必要かなと思った。
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
給与とは別に銀行口座に20万円程度準備していった。基本的に現金は最小限でなるべくカードで支払うようにした。ただ金額によっては現金のみのお店やカード使用不可のお店も意外とあるので、常に 30€くらいは持ち歩いていた。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
日本の観光地のポストカードを30枚くらい持って行った。ホステルや観光地、イベントなどで出会った人にサッとプレゼントできるように常にリュックに仕込んでおいた。そのおかげで日本の話題になったときにそれ

を取り出し、プレゼントすることで距離が縮まる。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
語学力もある程度必要だがそれ以上にコミュニケーションに対する抵抗をなくしておくことが重要だと思う。
英語に関しては文法や語彙を間違っても誰も気にしていない。それよりも間違いを気にせず自信を持って話せるようになると良いと思う。また受動的な姿勢でいるよりは能動的に行動することで、研修からのより多くの学びと経験を得られると思う。全く知らないコミュニティやイベントなどに飛び込むのは一定のストレスはあるものの、そこから得られたものは大きかった。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
キャリアについて深く考える機会となった。まだ決めかねていないが、新しいキャリアの選択肢も見つかった。
国際理解に対しては、日本との文化や考え方の違いをこの目で見ることができたことで、いろんな生き方があって正解はないと思えるようになった。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
実際に海外で生活したり働いたりするイメージを付けることができた。その結果、海外で暮らしてみたいとも思うようになった。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
海外インターンとは何かよく分からない、イメージがつかない方もいると思いますが、「とりあえずやってみる」の精神でやっていくと良いと思います。そこから学べるものがある以上、失敗はないと思います。